

Ratios, pourcentages et coefficient — cours de maths 5e

Un ratio, un pourcentage, un coefficient multiplicateur : trois écritures d'un même rapport. Savoir passer de l'une à l'autre, c'est tenir toute la proportionnalité par un bout.

MOTS CLÉS

Ratio, part, pourcentage, coefficient

LE SECRET

Une hausse part de 1 : +20 % donne $\times 1,2$

OUTIL

Le partage en parts, et la division par 100

À quoi ça sert : Ratios, pourcentages et coefficient

Le ratio sert dès qu'on mélange : un sirop, du béton, de l'engrais, la composition d'une équipe. Le pourcentage, lui, sert dès qu'on compare : les soldes d'un magasin, la part d'élèves demi-pensionnaires, l'humidité annoncée à la météo de La Réunion.

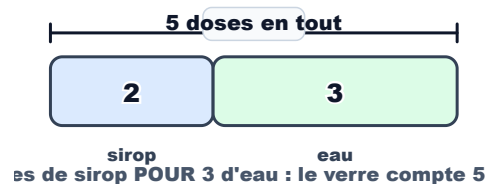
Un peu d'histoire : Ratios, pourcentages et coefficient

Le signe % vient d'une abréviation italienne du XV^e siècle, « per cento ». Les marchands de Venise et de Florence l'écrivaient déjà pour calculer intérêts et taxes — bien avant qu'il n'entre dans les manuels scolaires.

Définition : Ratios, pourcentages et coefficient

Un ratio $a:b$ compare deux quantités : il indique combien on prend de la première pour b de la seconde. Le tout se partage alors en $a + b$ parts égales. Un pourcentage est le cas particulier où la comparaison se fait sur 100 : $p\%$ signifie p pour cent, c'est-à-dire la fraction $p/100$.

Un sirop au ratio 2:3



Le ratio 2:3 ne veut pas dire « 2 sur 3 » : il y a 5 parts en tout, dont 2 de sirop.

Propriétés : Ratios, pourcentages et coefficient

Le ratio

a:b partage le tout en a + b parts.

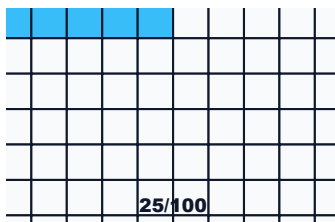
Le ratio 4:6 se simplifie en 2:3.

Une équipe de 4 filles et 6 garçons



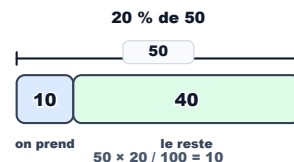
Le pourcentage

p % veut dire « p sur 100 » : c'est la fraction $p/100$.



Prendre p % d'un nombre

On multiplie par $p/100$: 20 % de 50, c'est $50 \times 0,2 = 10$.



Le coefficient multiplicateur

Une hausse de 20 % donne $\times 1,2$;

une baisse de 15 % donne $\times 0,85$.

On part toujours de 1.

Évolution	+20	-15
	%	%
Coefficient	$\times 1,2$	$\times 0,85$

La formule : Ratios, pourcentages et coefficient

UNE ÉVOLUTION EN POURCENTAGE

$$\text{coefficient} = 1 + p/100$$

Hausse de 20 % $\rightarrow 1 + 0,2 = \times 1,2$.

Baisse de 15 % $\rightarrow 1 - 0,15 = \times 0,85$. Le 1 représente le prix de départ, qu'on garde.

Prix	100 €	120 €
Étape	départ	après +20 %

Méthode : Ratios, pourcentages et coefficient

1. Je compte les parts

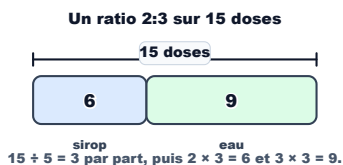
2. Je divise par 100

Pour un pourcentage, p % devient $p/100$, donc un nombre décimal : 25

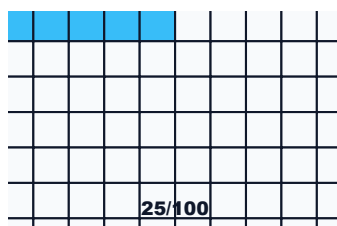
3. Je pars de 1

Pour une évolution, j'ajoute ou je retire le taux à 1, puis je multiplie

Pour un ratio a:b, le tout compte a + b parts : je calcule d'abord la valeur d'une part.



% = 0,25.



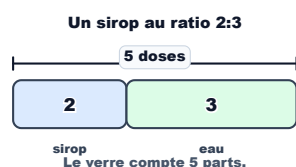
une seule fois.

Évolution	+20	-15
	%	%
Coefficient	$\times 1,2$	$\times 0,85$

Selon ce que l'on cherche : Ratios, pourcentages et coefficient

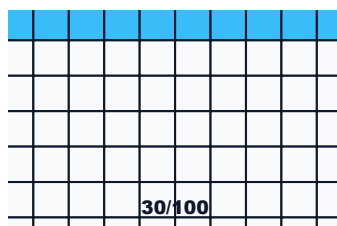
Mélanger

Le ratio dit la recette : 2 doses de sirop pour 3 d'eau.



Comparer

Le pourcentage ramène tout sur 100, donc tout devient comparable.



Faire évoluer

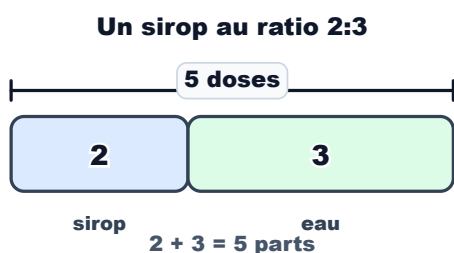
Le coefficient applique une hausse ou une baisse en une seule multiplication.

Prix (€)	40	36
Étape	avant	après -10 %

Exemples corrigés : Ratios, pourcentages et coefficient

Lire un ratio

Dans un mélange, 2 doses de sirop pour 3 doses d'eau.
Quel est le ratio sirop:eau, et combien de parts en tout ?



Le ratio est 2:3. Attention : cela ne fait pas « 2 sur 3 »

Simplifier un ratio

Une équipe compte 4 filles et 6 garçons.
Quel est le ratio filles:garçons ?



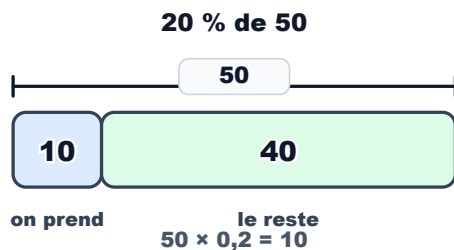
Le ratio est 4:6, qui se simplifie en 2:3 (on divise les deux nombres par 2).

— le verre compte $2 + 3 = 5$ parts, dont 2 de sirop.

Prendre un pourcentage

On cherche 20 % de 50.

Combien cela fait-il ?

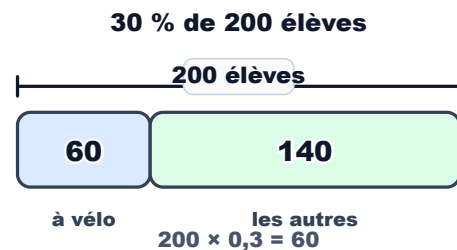


$20\% = 20/100 = 0,2$. Donc $50 \times 0,2 = 10$.

Un pourcentage d'un effectif

Dans un collège, 30 % des 200 élèves viennent à vélo.

Combien d'élèves cela représente-t-il ?



$200 \times 30/100 = 200 \times 0,3 = 60$ élèves.

Une hausse

Un prix augmente de 20 %.

Par quel coefficient faut-il multiplier ?

Prix	100 €	120 €
Étape	départ	après +20 %

On part de 1 et on ajoute le taux : $1 + 0,2 = 1,2$. Un prix de 100 € devient $100 \times 1,2 = 120$ €.

Pièges à éviter : Ratios, pourcentages et coefficient

Lire un ratio 2:3 comme « 2 sur 3 » : c'est 2 doses POUR 3 autres, donc 2 sur 5 au total.

Confondre le taux et le coefficient : une hausse de 20 % donne $\times 1,2$, pas $\times 0,2$ ni $\times 20$.

Oublier de quoi on prend le pourcentage : 30 %, c'est toujours « de quelque chose ».

À retenir : Ratios, pourcentages et coefficient

Un ratio $a:b$ partage un tout en $a + b$ parts.

$p\%$ d'un nombre N vaut $N \times p / 100$.

Hausse de $p\% \rightarrow \times(1 + p/100)$; baisse de $p\% \rightarrow \times(1 - p/100)$.

Exercices corrigés : Ratios, pourcentages et coefficient

1. Dans une recette, le ratio farine:sucre est 3:1 et on utilise 400 g en tout. Quelle masse de sucre ?

Correction :

$3 + 1 = 4$ parts. $400 \div 4 = 100$ g par part. Le sucre en fait 1 : 100 g (et la farine 300 g).

2. Combien vaut 25 % de 80 ?

Correction :

$25\% = 0,25$, donc $80 \times 0,25 = 20$. (C'est aussi le quart de 80.)

3. Un tee-shirt coûte 40 € avec 10 % de réduction. Quel est le montant de la réduction ?

Correction :

$40 \times 10/100 = 4$ €. Le tee-shirt coûte donc $40 - 4 = 36$ €.

4. À quel coefficient multiplicateur correspond une baisse de 15 % ?

Correction :

On part de 1 et on retire le taux : $1 - 0,15 = 0,85$. Donc $\times 0,85$.

5. Le ratio 6:9 est-il le même que 2:3 ?

Correction :

Oui : 6:9 se simplifie en 2:3 (on divise les deux nombres par 3). Les deux mélanges ont le même goût.